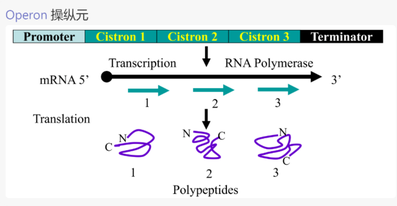
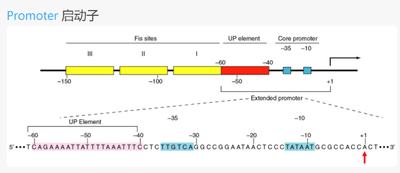
Ch7 Gene Structure and Transcription in Prokaryotes 原核生物的基因结构及转录

Prokaryotic Gene Structure 原核生物基因结构

Operon 操纵元



- 原核生物中基因表达的结构单元，被共调控
- 包含结构以及和调控单元
- Cistron 顺反子
  - Cistron 1
  - 即结构基因
  - 决定一条多肽链合成的功能单位
- polycistronic message 多顺反子
  - 携带来自多个基因遗传信息的mRNA
  - 翻译出的多个多肽往往出现在一条passway中
- Promoter 启动子



  - RNA聚合酶结合位点（转录起始之前）
  - 结构基因的上游序列
  - 结构（+1为转录起始位点，没有0）
    - 核心元件 core elements
      - -10 Box：TATAAT
      - -35 Box：TTGACA
    - 上游调控区 UP element
      - 部分promoter有，-40~-60
      - 和保守序列（TA Box）越接近，启动子越强
    - Fis sites
      - 细菌内增强转录的区域
      - 会和Fis蛋白结合
- Transcription Initiation Site 转录起始位点

CGT or CAT

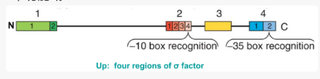
  - 通常都是一个purine（在90%的原核基因中）
  - Adnine>Guanine ： A出现的频率比G大
  - 旁临序列通常是C或T

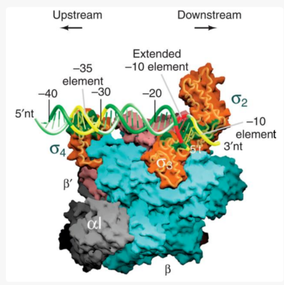
The machanism of **Transcription** in Bacteria 细菌**转录**机制

RNA polymerase RNA聚合酶

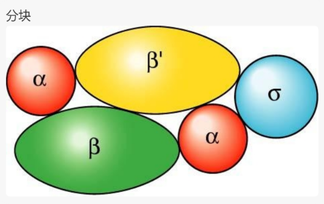
1969年通过SDS-PAGE分离

- 两个大亚基（β，β'）
- 结构
  - σ factor
    - 对转录起始相关
      - **识别-10 Box和-35Box**
      - 对转录识别位点进行选择（core enzyme对DNA的识别没有特异性）
    - 开始转录后可能会从core enzyme上解离，但不一定
    - σ因子本身不能与DNA结合，但与核心酶的相互作用打开了σ因子的DNA结合区域
    - σ刺激转录起始，但不刺激转录延伸，σ因子可重复使用
    - 4个功能域



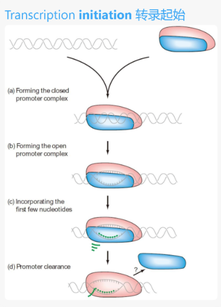


  - β'会促进σ对启动子区域非模板链的结合，单独的σ不能结合DNA（与core enzyme互作后结合域才暴露）
  - α亚基 —— 识别UP element（发挥enhancer功能）
- 分块



  - RNA polymerase holoenzyme 全酶：β，β'，σ，2*α
  - core enzyme 核心酶：
    - 不含σ亚基（高盐浓度下σ亚基容易脱落）
    - 只具有基本转录活性 —— 只能转录nickedDNA模板，不能转录intact（完好无损的）DNA模板
    - 丢失了对转录起始位点的**识别特异性**

Transcription **initiation** 转录起始



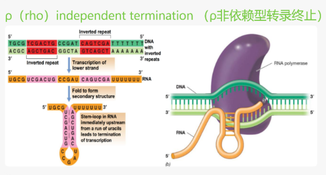
- ①全酶holoenzyme找DNA上的binding site（promoter）
- ②形成闭合复合物（closed promoter complex）
- ③结合得更紧密，melt DNA形成开放复合物（open promoter complex）
- ④Promoter clearance（包含σ亚基的解离，但不一定会解离）

Elongation of Transcription 转录的延伸

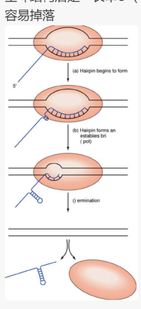
- 参与的酶
  - core enzyme：进行延伸，α、β、β'三类亚基在链的衍生中都需要，主要是β亚基发挥功能
  - topoisomerase：解超螺旋
- 输入文字
- α亚基可与promoter区up element互作，增强转录
- β亚基在**磷酸二酯键形成**过程中发挥作用
- β'促进σ亚基结合启动子core element区域

Termination of Transcription 转录的终止

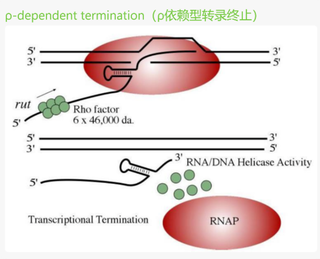
- Terminator（终止子）：特殊的DNA序列，转录终止的信号
- ρ（rho）independent termination （ρ非依赖型转录终止）



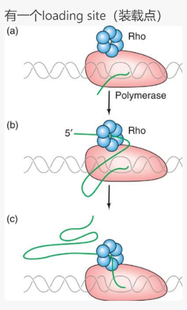
  - 在转录终止前有一段inverted repeat（反向重复序列），会形成hairpin（发卡结构）
  - 茎环结构后是一长串U（非模板链上有一长串T），与模板链结合力弱，容易掉落



- ρ-dependent termination（ρ依赖型转录终止）



  - 需要ρ factors
    - 将DNA模板与转录本（mRNA）进行分离
    - 和core enzyme有相互作用
    - 有一个loading site（装载点）



      - 在转录终止附近mRNA会形成二级结构，ρ因子将mRNA放入装载点中并主动抽出
      - 到达终止子时，ρ开始解离RNA- DNA杂合体，这将导致转录物的释放
  - 需要反向重复序列，也会形成发卡结构
  - 不需要再编码链上有一长串T

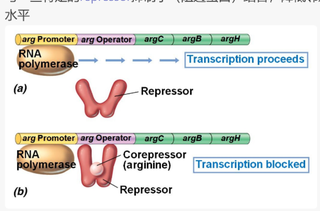
Regulation of transcription in prokaryotes 原核生物转录调控

Operons 操纵元

- 原核生物基因表达单元
- 包含结构基因和控制元件

Operator 操纵区

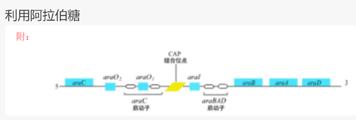
- 原核生物DNA序列
- 与一些特定的repressor抑制子（阻遏蛋白）结合，降低邻近基因的表达水平



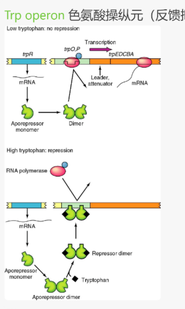
Lac operon 乳糖操纵元

- 利用（utilization）乳糖
- 2 key element
  - repressor 阻遏物
  - operator 操纵区

Ara operon 阿拉伯糖操纵元 —— 利用阿拉伯糖



Trp operon 色氨酸操纵元（反馈抑制）



合成色氨酸

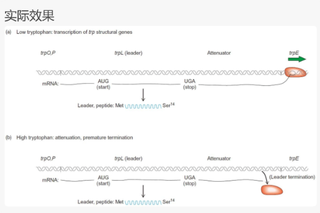
Control the trp operon by **attenuation**

Attenuator 衰减子

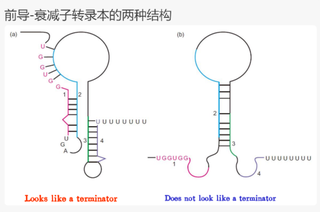
- 位于一个或多个结构基因上游的DNA区域
- 在此区域可发生过早的转录终止

Trp operon 色氨酸操纵元

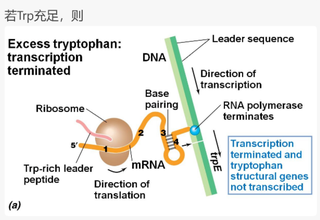
- 在Leader sequence上有UGGUGG，连续编码2个Trp
- 实际效果



  - Trp低时，继续转录
  - Trp高时，在转录Leader termination时停止
- 前导-衰减子转录本的两种结构

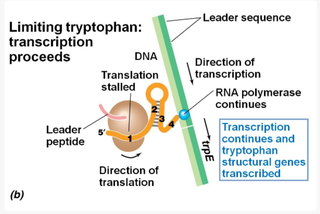


若Trp充足，则



- 核糖体顺利翻译1区域，前往2区域
- 导致3区域不能和2结合，因此和3和4结合
- 形成一个发卡结构，阻止RNA聚合酶前进
- 停止Trp Operon的转录

若Trp匮乏，则



- 核糖体不能顺利翻译1区域，2区域空着
- 3区域转录出来后和2结合
- 4区域出来后不和3结合，不形成发卡结构
- 继续Trp Operon的转录